

Fachartikel:

Die Zukunft alter Ölheizungen – Effizienzsteigerung durch intelligente Systemoptimierung

1. Ausgangssituation – Was bedeutet das GEG für bestehende Ölheizungen?

Mit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zum **01.01.2024** ist das Thema Heizen stärker denn je in den Fokus von Eigentümern, Betreibern und Unternehmen gerückt.

In der öffentlichen Diskussion entstand häufig der Eindruck, dass bestehende Ölheizungen kurzfristig ausgetauscht werden müssten. Tatsächlich sieht das GEG jedoch für viele Bestandsanlagen Übergangs- und Bestandsschutzregelungen vor. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur: „*Muss die Heizung ersetzt werden?*“, sondern vielmehr: „*Wie kann eine bestehende Anlage wirtschaftlich und effizient weiterbetrieben werden?*“

Diese Frage betrifft einen bedeutenden Teil der deutschen Wärmeversorgung. In Deutschland sind weiterhin **über 5 Millionen Ölheizungen** in Betrieb. Sie versorgen Millionen Menschen zuverlässig mit Wärme und Warmwasser und stellen damit nach wie vor ein wichtiges Standbein der Wärmeversorgung dar.

Gleichzeitig stehen Betreiber vor mehreren Herausforderungen:

- steigende Energiekosten,
- zunehmender Kostendruck bei Modernisierungen,
- Unsicherheit über zukünftige gesetzliche Anforderungen,
- Wunsch nach höherer Energieeffizienz,
- Erhalt funktionierender Anlagentechnik.

Viele Eigentümer suchen deshalb nach Lösungen, die den Brennstoffverbrauch reduzieren, Betriebskosten senken und die Lebensdauer bestehender Heizungsanlagen verlängern können – ohne sofort hohe Investitionen in einen kompletten Heizungstausch auszulösen.

Vor diesem Hintergrund rückt die intelligente Optimierung bestehender Ölheizungen zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses.

2. Ziel des Ambassador – Effizienzsteigerung im Anlagenbestand

Der Ambassador wurde für bestehende Ölheizungen der Baujahre bis 2006 entwickelt und ist herstellerübergreifend einsetzbar.

Im Mittelpunkt steht die Reduzierung des Brennstoffverbrauchs bei gleichbleibendem Wärme komfort. Hierzu wird eine übergeordnete Kesselkreisregelung zwischen Brenner und Heizungsanlage eingesetzt. Ziel ist es, die bereits erzeugte Wärme effizienter zu nutzen, unnötige Brennerstarts zu reduzieren und die Laufzeiten der Heizungsanlage zu optimieren.

Der Ambassador ergänzt die bestehende Heizungsanlage, ohne deren Technik zu verändern. Die bestehende Heizungsanlage bleibt dabei vollständig erhalten.

3. Messbare Ergebnisse – Was zeigen die bisherigen Praxiserfahrungen?

Nach Angaben des Herstellers führt die **dynamische Brennerverzögerung** zu einer Reduzierung der **Brennerzyklen** und der **effektiven Brennerlaufzeit**. Dadurch wird die bereits erzeugte Wärme länger genutzt, bevor der Brenner erneut startet.

In den bisherigen Auswertungen werden folgende Größen betrachtet:

- **Anzahl der Brennerzyklen,**
- **effektive Brennerlaufzeit,**
- **Heizölverbrauch,**
- **Stromverbrauch der Heizungsanlage.**

Die vom Hersteller dokumentierten Vergleichsrechnungen für eine **Ölheizung Baujahr 2006** zeigen eine mögliche **Gesamtersparnis von rund 37 %**. Gleichzeitig reduzieren sich die **Anzahl der Zündungen** sowie der **Stromverbrauch der Heizungsanlage**.

Neben der Brennstoffeinsparung kann die geringere Anzahl von **Brennerstarts** zu einer reduzierten Belastung von **Brennkammer, Zündelektroden und Düsen** führen. Dadurch können sich **Wartungsintervalle** und die **Nutzungsdauer einzelner Komponenten** positiv entwickeln.

Die tatsächlichen Ergebnisse sind jedoch stets von der jeweiligen **Heizungsanlage**, dem **Gebäude**, dem **Nutzerverhalten** sowie den **Betriebsbedingungen** abhängig.

4. Wirtschaftlichkeit – Investition und möglicher Nutzen

Als Beispiel wird ein Einfamilienhaus mit einem jährlichen Verbrauch von rund **3.000 Litern Heizöl** betrachtet. Bei einer Einsparung von **27 % bis 35 %** ergibt sich eine mögliche Reduzierung des Heizölverbrauchs von **810 bis 1.000 Litern pro Jahr**.

Bei einem Heizölpreis von **1,20 € bis 1,40 € pro Liter** entspricht dies einer möglichen jährlichen Kosteneinsparung von rund **972 € bis 1.400 €**.

Nach den Herstellerangaben kann sich die Investition von **1.275 € zzgl. MwSt.** dadurch bereits nach etwa **13 bis 14 Monaten amortisieren**.

Gleichzeitig verschiebt sich der **Tankfüllzyklus um rund ein Drittel nach hinten**, da weniger Heizöl benötigt wird. Dies bedeutet weniger Tanklieferungen und eine spürbare Entlastung der laufenden Energiekosten.

5. Praxisbeispiel – Vergleich einer Ölheizung Baujahr 2006

Ein Praxisbeispiel des Herstellers zeigt die Auswirkungen des Ambassador-Systems bei einer Ölheizung Baujahr 2006.

Im dargestellten Vergleich reduzierte sich der jährliche Heizölverbrauch von **6.935 Litern auf 4.380 Liter**. Dies entspricht einer Einsparung von **2.555 Litern Heizöl pro Jahr** beziehungsweise rund **37 %**. Gleichzeitig sank der Stromverbrauch der Heizungsanlage von **883 kWh auf 556 kWh pro Jahr**.



**Beispielrechnung:
So viel können Sie einsparen:**

- Ohne Ambassador:
3.000 l Heizöl p.a.
- Mit Ambassador:
2.000 l Heizöl p.a.
- Mögliche Ersparnis:
1.200 € p.a.
1.000 l Heizöl p.a.
3 Tonnen Co2 p.a.

Abbildung 1: Beispielrechnung des Herstellers für eine Ölheizung mit 3.000 Litern Jahresverbrauch

6. Zielgruppen

Der Ambassador richtet sich an Betreiber bestehender Ölheizungen bis Baujahr 2006, insbesondere an:

- Privathaushalte,
- Hotels und Beherbergungsbetriebe,
- Wohnungswirtschaft und Hausverwaltungen,
- Gewerbebetriebe,
- öffentliche Einrichtungen und Vereinsgebäude.

7. Grenzen und Voraussetzungen

Der Ambassador wurde für **bestehende Ölheizungen bis Baujahr 2006** entwickelt. Voraussetzung ist eine **technisch funktionstüchtige und gewartete Heizungsanlage**.

Der Einsatz ersetzt keine erforderlichen Reparaturen oder Instandsetzungen.

8. Fazit

Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom **01.01.2024** können viele bestehende Ölheizungen bis zum **31.12.2044**, also weitere **18 Jahre**, betrieben werden.

Für Millionen Betreiber stellt sich damit nicht die Frage, ob die Anlage morgen ersetzt werden muss, sondern wie sie in den kommenden **18 Jahren möglichst wirtschaftlich betrieben werden kann**.

Der Ambassador setzt genau hier an: Die bestehende Heizungsanlage bleibt **unverändert**, während die vorhandene Wärme **effizienter genutzt** und der **Brennstoffverbrauch reduziert** wird.

Bei einem Beispielverbrauch von **3.000 Litern Heizöl pro Jahr** ergibt sich nach Herstellerangaben eine mögliche Einsparung von **27 % bis 35 %**, entsprechend **810 bis 1.000 Litern Heizöl pro Jahr**. Die Investition von **1.275 € zzgl. MwSt.** kann sich dadurch bereits nach rund **13 bis 14 Monaten amortisieren**.

Über den möglichen Weiterbetrieb bis zum **31.12.2044** ergeben sich laut Hersteller – abhängig vom Heizölpreis – mögliche **Gesamteinsparungen von rund 16.200 € bis 28.000 €**.

Gleichzeitig wird vorhandene Anlagentechnik weiter genutzt. Der bestehende Ölkessel erhält einen weiteren **optimierten Lebenszyklus**. Dadurch können Ressourcen geschont und die bei Herstellung, Transport und Austausch einer neuen Heizungsanlage entstehende **graue Energie** vermieden werden. Dies verbessert zusätzlich den **ökologischen Fußabdruck** der bestehenden Anlage.

Für Millionen Betreiber älterer Ölheizungen stellt der Ambassador damit eine interessante Möglichkeit dar, die **Wirtschaftlichkeit ihrer bestehenden Anlage zu verbessern**, die **verbleibende Nutzungsdauer sinnvoll auszuschöpfen** und gleichzeitig einen Beitrag zu einem **ressourcenschonenden Anlagenbetrieb** zu leisten.

Quellen

- Gebäudeenergiegesetz (GEG), Stand 01.01.2024
- Bundesverband Energie Mittelstand e. V. (UNITI), Marktinformationen Ölheizungen in Deutschland
- Herstellerunterlagen Ambassador, Sono-Direkt Handel Ltd., Stand 2025/2026

Simone Otto

Dipl.-Ing. Versorgungstechnik

GPM/IPMA® Level B zertifizierte Projektmanagerin